

Ejercicio Orders

Emmanuel Piedra Esquivel

Tabla Orders

Order ID	Customer Name	Customer Phone	Address	Item ID	Item Name	Price	Quantity	Special Request	Delivery Time
001	Alice	123-456-7890	123 Main St	101	Cheeseburger	\$8	2	No Onions	6:00 PM
001	Alice	123-456-7890	123 Main St	102	Fries	\$3	1	Extra Ketchup	6:00 PM
002	Bob	987-654-3210	456 Elm St	103	Pizza	\$12	1	Extra Cheese	7:30 PM
002	Bob	987-654-3210	4th Avenue	102	Fries	\$3	2	None	7:30 PM
003	Claire	555-123-4567	789 Oak St	105	Salad	\$6	1	No Croutons	12:00 PM
004	Claire	555-123-4567	464 Georgia St	106	Water	\$1	1	None	5:00 PM

Paso #1:

*(1FN) Todos los registros deben tener una llave primaria única

** (1FN) No debemos de tener columnas que tengan multiples datos

** (1FN) Ni multiples columnas para una misma categoría de dato

Order ID tiene valores repetidos. Esto sucede porque una misma orden puede tener diferentes productos y direcciones

Se separa de la tabla principal la información que causa variantes en una misma orden y por ende causa repetición de llaves.

Esta información es la relacionada a productos y direcciones.

Entonces se crea la tabla Products y la tabla Order-Product para relacionar las otras tablas

Tabla Orders

Order ID	Customer Name	Customer Phone	Delivery Time
001	Alice	123-456-7890	6:00 PM
002	Bob	987-654-3210	7:30 PM
003	Claire	555-123-4567	12:00 PM
004	Claire	555-123-4567	5:00 PM

Tabla Products

Item ID	Item Name	Price
101	Cheeseburger	\$8
102	Fries	\$3
103	Pizza	\$12
105	Salad	\$6
106	Water	\$1

Tabla Order-Product

ID	Order ID	Item ID	Special Request	Quantity	Address
1	001	101	No Onions	2	123 Main St
2	001	102	Extra Ketchup	1	123 Main St
3	002	103	Extra Cheese	1	456 Elm St
4	002	102	None	2	4th Avenue
5	003	105	No Croutons	1	789 Oak St
6	004	106	None	1	464 Georgia St

Paso #2:

*(2FN) Las tablas que usan un id numérico como clave primaria y que cumplen con 1FN, automáticamente cumplen con 2FN

** (3FN) Se deben eliminar dependencias transitivas. Es decir, cuando un dato no depende directamente de la llave primaria para ser identificado

En la Tabla Orders, el Order ID no identifica de manera única a Customer Name

A su vez, Customer Phone no depende directamente de Order ID, depende de Customer Name

Entonces se crea la tabla Customers

En la Tabla Order-Product, Address no debería depender de la relación orden-producto.

En una orden con muchos productos distintos se repetiría muchas veces la misma address

Si Address debe tener una dependencia, debería ser la orden (El cliente no, porque las personas pueden pedir desde distintas ubicaciones e inclusive enviar a distintos lugares)

Se decide entonces regresar la columna de Address a la tabla de Orders, sin embargo esto implicaría repetetir claves, porque actualmente cada Order ID se puede relacionar con diferentes Address, entonces se decide que lo más conveniente y ordenado es que cada orden tenga una única dirección, y si el cliente desea ordenar para distintos sitios, entonces se deben abrir varias órdenes, tal como sucede en la vida real

Tabla Orders

Order ID	Customer ID	Address	Delivery Time
001	001	123 Main St	6:00 PM
002	002	456 Elm St	7:30 PM
003	002	4th Avenue	7:30 PM
004	003	789 Oak St	12:00 PM
005	003	464 Georgia St	5:00 PM

Tabla Costumers

Customer ID	Customer Name	Customer Phone
001	Alice	123-456-7890
002	Bob	987-654-3210
003	Claire	555-123-4567

Tabla Products

Item ID	Item Name	Price
101	Cheeseburger	\$8
102	Fries	\$3
103	Pizza	\$12
105	Salad	\$6
106	Water	\$1

Tabla Order-Product

ID	Order ID	Item ID	Special Request	Quantity
1	001	101	No Onions	2
2	001	102	Extra Ketchup	1
3	002	103	Extra Cheese	1
4	003	102	None	2
5	004	105	No Croutons	1
6	005	106	None	1

Ejercicio Cars

Emmanuel Piedra Esquivel

Talpa Vehicles

VIN	Make	Model	Year	Color	Owner ID	Owner Name	Owner Phone	Insurance Company	Insurance Policy
1HGCM82633A	Honda	Accord	2003	Silver	101	Alice	123-456-7890	ABC Insurance	Fire & Theft
1HGCM82633A	Honda	Accord	2003	Silver	102	Bob	987-654-3210	XYZ Insurance	Full Cover
5J6RM4H79EL	Honda	CR-V	2014	Blue	103	Claire	555-123-4567	DEF Insurance	Collision
1G1RA6EH1FU	Chevrolet	Volt	2015	Red	104	Dave	111-222-3333	GHI Insurance	Basic Legal

Paso #1:

*(1FN) Todos los registros deben tener una llave primaria única

***(1FN) No debemos de tener columnas que tengan multiples datos

****(1FN) Ni multiples columnas para una misma categoría de dato

En la clave VIN se repiten valores. Esto sucede porque un mismo vehículo puede tener diferentes propietarios
Se crean la tabla Owner para separar la información de los propietarios, y la tabla Vehicle-Owner para relacionar
Además, se crea el identificador Vehicle ID para tener una llave primaria más sencilla de relacionar y seguir

Tabla Vehicles

Vehicle ID	VIN	Make	Model	Year	Color
001	1HGCM82633A	Honda	Accord	2003	Silver
002	5J6RM4H79EL	Honda	CR-V	2014	Blue
003	1G1RA6EH1FU	Chevrolet	Volt	2015	Red

Tabla Owners

Owner ID	Owner Name	Owner Phone	Insurance Company	Insurance Policy
101	Alice	123-456-7890	ABC Insurance	Fire & Theft
102	Bob	987-654-3210	XYZ Insurance	Full Cover
103	Claire	555-123-4567	DEF Insurance	Collision
104	Dave	111-222-3333	GHI Insurance	Basic Legal

Tabla Vehicle-Owner

ID	Vehicle ID	Owner
1	001	101
2	001	102
3	002	103
4	003	104

Paso #2:

*(2FN) Se deben eliminar dependencias parciales. Es decir, cuando un dato no depende de la llave primaria completa

** (2FN) Las tablas que usan un id numérico como clave primaria y que cumplen con 1FN, automáticamente cumplen con 2FN

Se cumple con 2FN

** (3FN) Se deben eliminar dependencias transitivas. Es decir, cuando un dato no depende directamente de la llave primaria para ser identificado

En la tabla Vehicles, la clave primaria no identifica de manera única a la información relacionada con Color, Year, Make y Model
Entonces se crea la tabla Models

En la tabla Owners, la clave primaria no identifica de manera única a la información relacionada a la aseguradora
Entonces se crea la tablas Insurance_Companies

Tabla Vehicles

Vehicle ID	VIN	Model ID
001	1HGCM82633A	001
002	5J6RM4H79EL	002
003	1G1RA6EH1FU	003

Tabla Owners

Owner ID	Owner Name	Owner Phone	Insurance Company ID
101	Alice	123-456-7890	1
102	Bob	987-654-3210	2
103	Claire	555-123-4567	3
104	Dave	111-222-3333	4

Tabla Vehicle-Owner

ID	Vehicle ID	Owner
1	001	101
2	001	102
3	002	103
4	003	104

Tabla Insurance_Companies

Company ID	Company Name	Insurance Policy
001	ABC Insurance	Fire & Theft
002	XYZ Insurance	Full Cover
003	DEF Insurance	Collision
004	GHI Insurance	Basic Legal

Tabla Models

Model ID	Make	Model	Year	Color
001	Honda	Accord	2003	Silver
002	Honda	CR-V	2014	Blue
003	Chevrolet	Volt	2015	Red

Paso #3:

**** (3FN)** Se deben eliminar dependencias transitivas. Es decir, cuando un dato no depende directamente de la llave primaria para ser identificado

En la tabla Insurance_Companies, las políticas no dependen directamente de la empresa. De hecho una empresa puede tener diferentes políticas, por eso es más apropiado regresar Insurance Policy a la tabla Owners, para relacionar cada persona con una política, y se crea la tabla Insurance_Policies

Además, en la tabla Models, el fabricante no se identifica por el modelo, el color tampoco depende del modelo
Entonces se crean las tablas Makes y Colors

Tabla Vehicles

Vehicle ID	VIN	Model ID
001	1HGCM82633A	001
002	5J6RM4H79EL	002
003	1G1RA6EH1FU	003

Tabla Insurance_Companies

Company ID	Company Name
001	ABC Insurance
002	XYZ Insurance
003	DEF Insurance
004	GHI Insurance

Tabla Insurance_Policies

Policy ID	Policy
001	Fire & Theft
002	Full Cover
003	Collision
004	Basic Legal

Tabla Owners

Owner ID	Owner Name	Owner Phone	Insurance Company ID	Insurance Policy ID
101	Alice	123-456-7890	001	001
102	Bob	987-654-3210	002	002
103	Claire	555-123-4567	003	003
104	Dave	111-222-3333	004	004

Tabla Vehicle-Owner

ID	Vehicle ID	Owner
1	001	101
2	001	102
3	002	103
4	003	104

Tabla Models

Model ID	Make ID	Name	Color ID	Year
001	001	Accord	001	2003
002	001	CR-V	002	2014
003	002	Volt	003	2015

Tabla Makes

Make ID	Make
001	Honda
002	Chevrolet

Tabla Colors

Color ID	Color
001	Silver
002	Blue
003	Red